

大学生体质健康测试中摆臂幅度与立定跳远成绩变量的关系研究

包子涵、李梓阳、孟祥武

淮北师范大学

摘要:

目的: 立定跳远作为大学生体质健康测试的关键项目, 其成绩不仅反映下肢肌肉的爆发力, 也受上肢摆动协同效应的显著影响。尽管现有研究大多集中于起跳角度或下肢肌群的肌电活动, 然而上肢摆臂技术在跳远过程中的作用尚未得到系统探讨。研究为探究摆臂幅度对大学生立定跳远成绩的影响机制, 特别关注摆臂幅度与起跳初速度、角度、高度、距离以及膝关节角度等变量之间的关系。

方法: 通过系统实验设计, 分析不同摆臂幅度条件下各关键变量的变化趋势, 并探索力量水平在该过程中的调节作用, 期望为大学生群体的跳跃表现提升提供理论支撑。通过先验功率分析确定样本量, 并在高校随机招募60名身体健康、具备良好协调能力的男性大学生作为研究对象。依据下肢力量(深蹲1RM)将其分为力量组($n=30$)与常规组($n=30$)。所有受试者需符合柔韧性与力量标准, 并签署知情同意书。实验前进行半个月的摆臂动作训练, 正式测试中分别采用小摆臂($60^{\circ} \sim 90^{\circ}$)、正常摆臂($100^{\circ} \sim 130^{\circ}$)及大摆臂($130^{\circ} \sim 150^{\circ}$)三种幅度, 每种摆臂下进行三次跳跃, 记录最好成绩。动作捕捉采用双摄像机系统, 配合SIMI-Motion三维视频解析软件进行技术量化分析, 追踪关键解剖标志点并构建人体动力学模型。数据处理采用SPSS 26.0软件, 主要统计方法包括单因素方差分析、配对样本T检验及皮尔逊相关系数分析。

结果: 摆臂幅度对多项关键变量均具有显著影响。随着摆臂幅度由小到大递增, 膝关节角度显著增大, 表明摆臂幅度的增加可促进下肢关节活动范围的扩展。此外, 起跳初速度在三种摆臂幅度条件下均呈现出显著上升趋势, 特别是在力量组中, 起跳初速度由小摆臂的3.64 m/s升至大摆臂的3.99 m/s, 表现出更明显的跃升效果。起跳角度则随着摆臂幅度的增大而逐渐减小, 说明较大的摆臂幅度有助于形成更低的起跳角度, 从而优化身体重心轨迹。起跳高度则随摆臂幅度增大而下降, 提示在追求起跳速度与跳远距

离的过程中，垂直位移有所牺牲。起跳距离与跳跃总距离随摆臂幅度的增大而显著提升，在力量组中，大摆臂下的跳跃距离（2.84m）显著优于小摆臂（2.64m）与正常摆臂（2.82m）。相关性分析进一步揭示了关键变量间的耦合机制。在常规组中，起跳初速度与立定跳远成绩显著正相关（ $r=0.755$ ），起跳角度与成绩则呈负相关（ $r=-0.590$ ）。在力量组中，起跳初速度在三种摆臂条件下均与成绩呈显著正相关，起跳距离亦表现出较强的正相关性，尤其在大摆臂条件下最为显著（ $r=0.467$ ， $P=0.009$ ）。膝关节角度与成绩的相关性相对较弱，提示其作用有限。此外，研究发现大摆臂在力量组中带来的成绩提升最为显著，而在常规组中正常摆臂效果更佳，说明下肢力量水平对摆臂技术的选择具有重要调节作用。此外，研究还指出，起跳角度是调控跳跃轨迹方向与起跳初速度构成的关键参数，较低的起跳角度有助于提高水平速度分量，实现更远跳跃；起跳高度虽与成绩相关性较低，但其受摆臂幅度与重心轨迹控制的影响，仍需在训练中关注；膝关节角度虽为起跳动作的基础环节，在合理范围（ $135^{\circ} \sim 150^{\circ}$ ）内，其变化对最终成绩的影响有限。

结论：本研究明确了摆臂幅度对立定跳远关键变量的多重影响机制，并指出应结合个体力量特点选择适宜的摆臂幅度。力量充足者宜采用大摆臂以提升起跳初速度和跳跃距离，力量不足者则应避免使用大幅度摆臂以防动作效率下降。实际训练中，应以提高下肢爆发力为基础，结合摆臂与起跳动作的协同训练，提升整体运动表现。同时建议未来研究引入肌电图分析、生物力学建模及不同人群分层研究，进一步揭示摆臂幅度与跳跃表现之间的神经肌肉调控机制，推动立定跳远技术的科学化与个体化发展。